

APGO – Cahier des charges

Plateforme web et mobile de l'Association du Peuple Gouro · Oct 2, 2026 · @VAMI

1. Contexte et objectifs

L'Association du Peuple Gouro (APGO) veut faire de cette plateforme web et mobile la référence numérique du peuple Gouro pour la culture, la mémoire et la formation, en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora.

La plateforme réunit quatre modules en phase 1 :

- **Médiathèque gratuite** : vidéos, musiques et documents (PDF, Excel, Word) liés à la communauté, consultables et téléchargeables sans compte.
- **Formation en ligne** : des formateurs publient leurs cours, les apprenants les suivent avec ou sans compte, et un certificat numérique est délivré après un examen réussi.
- **Bible gouro** : texte, audio et lecture hors-ligne.
- **Administration et service client** : gestion des comptes, des contenus et des demandes des utilisateurs.

Objectifs mesurables à suivre dès le lancement : nombre de visiteurs, de téléchargements par contenu, de comptes créés, de formations suivies et de certificats délivrés.

Contraintes de contexte : connexions parfois lentes ou coûteuses, usage majoritairement sur téléphone, public réparti dans plusieurs pays, et lancement en français avec ajout du gouro ensuite.

Hors périmètre de la phase 1 : la marketplace, le chat en direct, la connexion réelle des paiements.

2. Utilisateurs et rôles

La plateforme compte huit rôles, avec des permissions configurables : un rôle peut être ajouté plus tard sans refaire le système. Les droits sont toujours vérifiés côté serveur.

Rôle	Qui	Droits principaux	Limites
Super administrateur	Le développeur	Accès total, configuration technique, gestion des admins, paramètres, interrupteur de paiement, journaux	Aucune
Administrateur APGO	Le responsable de l'association	Valide, suspend et supprime les comptes formateurs, gère la médiathèque, supervise les formations, gère la Bible	Pas d'accès à la configuration technique
Gestionnaire de contenu	Une ou deux personnes d'APGO	Ajoute et gère les contenus de la médiathèque	Ne gère pas les comptes
Service client	Une personne ou une équipe	Répond aux demandes, consulte le statut des paiements, renvoie ou régénère un certificat, transmet les cas à l'admin	Ne valide ni ne supprime de comptes, ne modifie pas les contenus, pas d'accès aux données financières détaillées
Formateur	Compte soumis à validation	Crée et publie ses cours, suit ses élèves	Ne voit que ses propres cours et élèves
Apprenant	Compte optionnel	Suit les formations, garde sa progression, passe l'examen, obtient son certificat	Compte obligatoire pour l'examen
Visiteur	Sans compte	Accède à la médiathèque, à la Bible et aux formations	Pas de progression sauvegardée
Responsable financier	Plus tard	Suit les paiements et les exports	Pas d'accès aux contenus ni aux comptes

3. Fonctionnalités de la phase 1

Médiathèque

- Catalogue de vidéos, musiques et documents (PDF, Excel, Word), avec catégories, langue, auteur et date.
- Recherche et filtres, accessibles sans compte.
- Téléchargement gratuit via des liens signés et temporaires, avec compteur de téléchargements par contenu.
- Lecture en ligne des vidéos et des musiques, miniatures générées automatiquement.
- Ajout, modification et suppression de contenus réservés à l'admin APGO et au gestionnaire de contenu.

Formation

- Inscription des formateurs, validée par l'admin, qui peut aussi suspendre ou supprimer un compte.
- Espace formateur : création de cours organisés en modules et leçons (vidéo, texte, documents), publication, suivi des élèves.
- Catalogue public de formations, suivies avec ou sans compte.
- Compte apprenant : progression sauvegardée, historique des formations, accès à l'examen et au certificat.

Bible gouro

- **Texte** : navigation par livre, chapitre et verset, recherche par mot, liens directs vers un verset.
- **Audio** : un fichier par chapitre, lecture continue d'un chapitre à l'autre.
- **Hors-ligne** : téléchargement par livre (jamais la Bible entière d'un coup), avec la taille affichée avant le téléchargement.
- Mémorisation de la dernière position de lecture pour les utilisateurs avec compte, réglage de la taille du texte.

Administration et service client

- Tableau de bord admin : comptes, contenus, formations, statistiques d'usage.
- Validation, suspension et suppression de comptes formateurs, journal d'audit de toutes les actions des admins.
- Formulaire de contact, FAQ, système de tickets (numéro, statut, historique), notifications email à chaque réponse.

- Bouton WhatsApp vers le numéro officiel d'APGO.
- Gestion du prix du certificat et de l'offre de lancement.

4. Examen et certificat

Le certificat numérique n'est délivré qu'après un examen réussi, y compris pendant la période de lancement gratuite.

Examen

- QCM corrigé automatiquement, avec une banque de questions par formation.
- Réglages par formation : note de réussite, durée, nombre de tentatives, délai avant de repasser.
- Questions et réponses mélangées, tirage aléatoire dans la banque.
- Compte apprenant obligatoire, pour identifier la personne et enregistrer le résultat.
- Questions ouvertes corrigées par le formateur : phase 2.

Certificat

- Généré automatiquement en PDF dès la réussite de l'examen, au nom d'APGO.
- Numéro unique et QR code menant à une page publique de vérification.
- Renvoi ou régénération possible par le service client.

Offre de lancement

- Le prix du certificat est configurable par l'admin et vaut 0 au lancement.
- Affichage du prix normal barré avec la mention « gratuit pendant la période de lancement », et date de fin optionnelle.
- Parcours identique au futur parcours payant : seule l'étape de paiement est sautée tant que le prix est à 0.
- Les certificats gratuits déjà délivrés restent valables définitivement.

5. Paiement

En phase 1, le système de paiement est entièrement codé mais non connecté à un prestataire : il sera branché plus tard sans toucher au reste de l'application. Les moyens visés sont le Mobile Money et la carte bancaire (Visa, Mastercard).

- **Couche d'abstraction** : l'application appelle une interface de paiement unique ; chaque prestataire s'ajoute ensuite comme un connecteur.
- **Données complètes dès le départ** : commandes, transactions, statuts (en attente, payé, échoué, remboursé) et reçus.

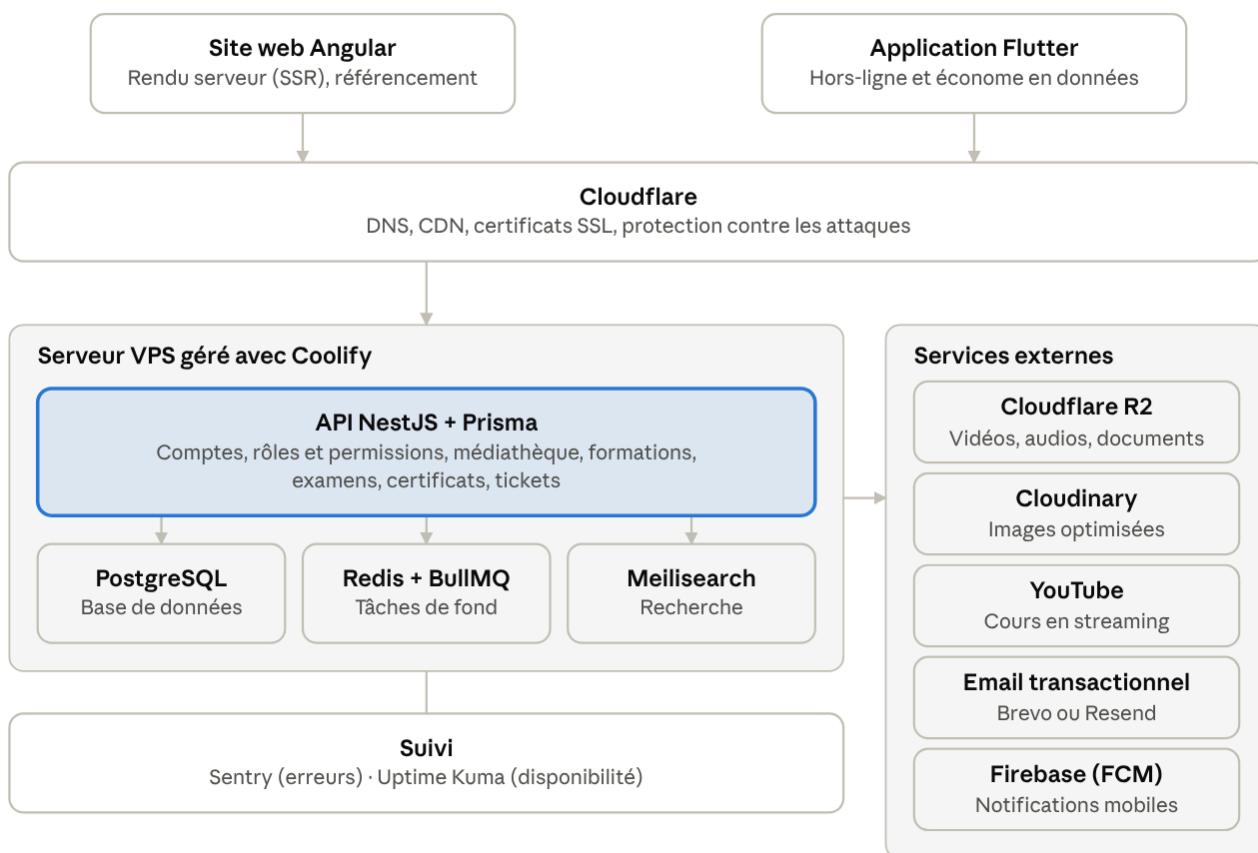
- **Mode simulation** : un faux prestataire permet de tester le parcours complet, de l'examen au certificat, pendant le développement et les démonstrations.
- **Interrupteur d'activation** : réservé au super admin, il fait passer de la simulation au paiement réel.
- **Prix du certificat** : configurable par l'admin (0 pendant le lancement).

Le choix des prestataires et le prix futur du certificat restent à décider avec le responsable.

6. Architecture technique

Une seule API NestJS alimente le site web Angular et l'application Flutter, ce qui garantit des règles identiques sur les deux supports.

Une seule API sert à la fois le site web et le mobile



architecture technique · 2 clients, 1 API, 5 services externes

Le site et l'application passent par Cloudflare, puis par l'API sur le serveur, qui s'appuie sur des services externes pour les fichiers, les images, les vidéos des cours, les emails et les notifications.

Composant	Choix	Précisions
Site web	Angular avec rendu serveur (SSR)	Médiathèque et Bible référencées sur Google ; traductions avec Transloco
Application mobile	Flutter	Client généré depuis la documentation OpenAPI, mode hors-ligne, notifications Firebase
API	NestJS, documentée en OpenAPI	Règles métier et permissions par rôle
Base de données	PostgreSQL avec Prisma	Utilisateurs, cours, progression, certificats
Tâches de fond	Redis et BullMQ	Certificats PDF, emails
Recherche	Meilisearch	Bible et médiathèque
Vidéos des cours	YouTube non répertorié, derrière une interface VideoProvider	Bunny Stream ou Cloudflare Stream possibles plus tard ; jamais d'hébergement vidéo sur le VPS
Fichiers téléchargeables	Cloudflare R2 avec liens signés	Vidéos, audios, PDF, Excel, Word
Images	Cloudinary, derrière une interface MediaStorage	Optimisation et diffusion rapide
Hébergement	VPS avec Coolify, Cloudflare devant	Sauvegardes PostgreSQL automatiques vers R2
Suivi	Sentry, Uptime Kuma	Erreurs et disponibilité
Code	Monorepo Nx, GitHub Actions, Dependabot	Tests et déploiement automatisés

NestJS est conservé plutôt que FastAPI : un service Python ne serait ajouté que pour un besoin d'intelligence artificielle ou de traitement de données.

7. Sécurité

La sécurité repose sur la configuration et les bonnes pratiques plus que sur le choix du framework. Les mesures suivantes sont obligatoires dès la phase 1.

Domaine	Mesure
Comptes	Mots de passe hachés avec Argon2, jeton d'accès à courte durée et jeton de renouvellement révocable, limitation des tentatives de connexion
Accès	Permissions vérifiées côté serveur à chaque requête, authentification à deux facteurs obligatoire pour le super admin et l'admin APGO
Entrées	Validation stricte de toutes les données reçues, protection contre l'injection SQL via l'ORM
Réseau	En-têtes de sécurité, CORS restreint, limitation du débit des requêtes, Cloudflare devant le serveur
Fichiers	Types et tailles limités, noms régénérés, fichiers jamais exécutés par le serveur, liens de téléchargement signés et temporaires
Serveur	Connexion SSH par clés uniquement, pare-feu, secrets dans les variables d'environnement, jamais dans le dépôt de code
Suivi	Journal d'audit des actions des admins, Sentry pour les erreurs, surveillance de la disponibilité, mises à jour automatiques des dépendances
Données	Sauvegardes PostgreSQL automatiques vers un stockage séparé, avec tests de restauration réguliers

8. Migration des ressources existantes

APGO possède déjà environ 1 To de vidéos, d'images et d'audios, à importer et à organiser avant le lancement.

1. **Inventaire** : lister tous les fichiers, repérer les doublons et les noms incohérents.
2. **Métadonnées** : renseigner pour chaque contenu un titre, une catégorie, une langue, un auteur et une date.
3. **Conversion** : vidéos en MP4 H.264 avec une version allégée pour les connexions faibles, images en WebP, audios en MP3 ou AAC, miniatures générées automatiquement.

4. **Import en masse** vers le stockage Cloudflare R2 avec un script qui reprend après interruption. Sur une connexion ivoirienne, l'envoi peut prendre plusieurs jours : il faut le planifier tôt.
5. **Copie de sauvegarde** des fichiers originaux sur un support séparé, pour se protéger d'une suppression accidentelle.
6. **Contrôle** : vérification d'un échantillon de fichiers, lecture et téléchargement, avant l'ouverture au public.

La répartition entre vidéos, audios et images n'est pas encore connue ; elle déterminera la durée de la conversion et de l'import.

9. Identité visuelle et typographie

L'identité repose sur trois couleurs : le violet, le blanc et le jaune doré. Les codes ci-dessous sont indicatifs et seront ajustés sur le logo d'APGO s'il existe.

Rôle	Couleur	Code	Usage
Principale	Violet	#5B2A86	En-têtes, boutons principaux, liens, navigation
Fond	Blanc	#FFFFFF	Fonds de page, cartes, zones de lecture
Accent	Jaune doré	#D4A017	Mises en valeur ponctuelles : certificats, badges, appels à l'action secondaires
Support	Violet foncé	#3E1B5E	Pied de page, texte, survol des boutons
Support	Violet très clair	#F4EEFA	Fonds alternés, cartes, sélections

Le dosage visé est d'environ 60 % de blanc, 30 % de violet et 10 % de jaune doré. Le rouge, le vert et l'orange sont réservés aux messages système.

Accessibilité : pas de texte doré sur fond blanc, doré sur violet foncé pour les titres et les icônes, texte violet foncé sur les boutons dorés, contrastes vérifiés au niveau WCAG AA.

Polices

Usage	Police
Titres et boutons	Poppins (grasses 600 et 700)
Interface et texte courant	Inter (400 et 500)
Bible, textes longs, certificat	Source Serif 4 (400 et 700)

Usage	Police
Secours	Noto Sans et Noto Serif

Contrainte gouro : toutes les polices doivent afficher correctement les lettres et accents de l'alphabet gouro. Un test de rendu avec un extrait réel de la Bible gouro fourni par APGO est obligatoire ; si Poppins échoue, elle est remplacée par Nunito Sans ou Noto Sans en gras.

Mise en œuvre : polices auto-hébergées en WOFF2 avec sous-ensembles latin étendu, taille de texte de 16 px au minimum, réglage de la taille dans la lecture de la Bible, couleurs et polices définies une seule fois et partagées entre le web et le mobile.

10. Phase 2 et évolutions

Ces fonctionnalités ne font pas partie du lancement, mais l'architecture est pensée pour les accueillir sans refonte.

- **Marketplace** : le responsable d'APGO n'a pas encore tranché. Elle viendra comme un module à part, avec ses propres règles de vente et de paiement.
- **Paiement réel** : branchement du Mobile Money et de la carte bancaire, puis passage du certificat au payant.
- **Gouro** : traduction de l'interface et des contenus, la structure multilingue étant prévue dès la phase 1.
- **Chat en direct** pour le service client, si une équipe est disponible en permanence.
- **Questions ouvertes** dans les examens, corrigées par le formateur.
- **Hébergement vidéo professionnel** (Bunny Stream ou Cloudflare Stream) si le streaming via YouTube devient limitant.
- **Mode sombre** et rôle de responsable financier.

11. Planning, budget et décisions en attente

Le planning ci-dessous découpe le travail en étapes ; les durées et le budget seront fixés une fois la date de lancement et le volume de contenu connus.

1. **Cadrage** : validation de ce cahier des charges, maquettes, choix de la charte graphique.
2. **Fondations** : API, base de données, comptes, rôles et permissions, interface de base web et mobile.
3. **Médiathèque et Bible** : catalogue, recherche, téléchargements, texte, audio et hors-ligne.
4. **Formation** : espace formateur, cours, progression, examen, certificat.

5. **Service client et administration** : tickets, FAQ, tableau de bord, journal d'audit.

6. **Migration des 1 To** de ressources, tests, corrections.

7. **Lancement** avec certificats gratuits, puis suivi des statistiques.

Budget : à chiffrer selon le volume de contenu, le nombre de formateurs attendus et la date de lancement. Les postes récurrents sont l'hébergement du serveur, le stockage des fichiers, les emails et le nom de domaine ; les tarifs des services tiers seront vérifiés au moment du chiffrage.

Décisions et informations à obtenir auprès d'APGO

Sujet	Question
Marketplace	Aura-t-elle lieu, et sous quelle forme ?
Paielement	Quels moyens de paiement et quel prix pour le certificat après le lancement ?
Période gratuite	Quelle date de fin pour l'offre de lancement ?
Droits	Un courrier d'autorisation sur la Bible, les chansons et les ressources peut-il être fourni ?
Contenus	Quelle est la répartition entre vidéos, audios et images dans les 1 To ?
Formateurs	Quels critères pour valider un formateur ? Sont-ils rémunérés ?
Service client	Une seule personne ou une équipe ?
Exploitation	Qui administre la plateforme après la livraison, avec quel budget de maintenance et d'hébergement ?
Calendrier	Quelle date de lancement, quel budget cible ?
Logo	APGO a-t-elle déjà un logo et une charte graphique ?